Лабораторная работа № 5

Управление системными службами

Чжао Синья

2026-10-17

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Выполнение работы

Заключение

1. Информация

Докладчик

- Чжао Синья
- Группа: НПИбд-03-25
- Направление: Прикладная информатика
- РУДН им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258332



2. Вводная часть

Актуальность и объект

- **Актуальность:** Управление службами — ключевой навык администрирования Linux для обеспечения стабильной работы серверов.
- **Объект исследования:** Системные службы (юниты) в операционной системе Linux.
- **Предмет исследования:** Менеджер системы инициализации **`systemd`**, утилита **`systemctl`**.

Научная новизна и значимость

- **Научная новизна:** Изучение механизма разрешения конфликтов юнитов и изолированных целей (targets).
- **Практическая значимость:** Навыки управления автозапуском, маскировки юнитов и переключения уровней загрузки системы.

- **Цель:** Получить навыки управления системными службами посредством **`systemd`**.
- **Задачи:**
  - Управление службой **`vsftpd`**.
  - Разрешение конфликтов **`firewalld`** и **`iptables`**.
  - Работа с изолированными целями и целью по умолчанию.

- Операционная система: Rocky Linux
- Инструменты: **`systemctl`**, **`dnf`**

3. Выполнение работы

- Установка и запуск **vsftpd**: **`dnf install vsftpd`**, **`systemctl start vsftpd`**.
- Добавление в автозапуск: **`systemctl enable vsftpd`**.
- Создание символических ссылок в **`/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/`**.
- Удаление из автозапуска: **`systemctl disable vsftpd`**.

- В Rocky Linux 10 служба **iptables.service** отсутствует (заменена на **iptables-nft**).
- Конфликт описан в **firewalld.service**: **Conflicts=iptables.service**.
- Маскировка юнита: **systemctl mask iptables** (создает ссылку на **/dev/null**).
- Замаскированный юнит невозможно запустить или включить.

Изолируемые цели

- Поиск целей с **`AllowIsolate=yes`** (**`grep Isolate *.target`**).
- Переключение в режим восстановления: **`systemctl isolate rescue.target`**.
- Работает только для целей с директивой **`AllowIsolate=yes`**.

Цель по умолчанию

- Текущая цель: **`systemctl get-default`** (**`graphical.target`**).
- Установка текстовой цели: **`systemctl set-default multi-user.target`**.
- Установка графической цели: **`systemctl set-default graphical.target`**.

4. Заключение

Выводы

- Освоены команды **`systemctl`**: **`start`**, **`stop`**, **`enable`**, **`disable`**, **`mask`**.
- Изучен механизм символических ссылок и маскировки юнитов.
- Получены навыки работы с изолированными целями.
- **Все задачи выполнены в полном объеме.**